SENATI

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

INFORME
→ DE FORMACIÓN PRÁCTICA ←
EN EMPRESA

CÓDIGO N° 89001677

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA	**UCP ETI SENATI JULIACA**		
ESTUDIANTE	**GUZMAN JORDAN, GONSALO**		
ID	**001499194**	**BLOQUE**	**49PIADS402**
CARRERA	**INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL**		
INSTRUCTOR	**GUILLÉN HERRERA, JOSÉ ÁNGEL**		
SEMESTRE	**IV**	**PERÍODO**	**DEL 12/10/2026 AL 23/10/2026**

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Formación Práctica en Empresa es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, las tareas y operaciones que ejecuta en su formación práctica Empresa.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA.

2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de las áreas o secciones por las cuales rota durante su formación práctica en la Empresa, precisando la fecha de inicio y término.

2.2 Con base al PEA publicado en SINFO, el estudiante selecciona el PEA del semestre que está cursando y transcribe el PEA en el informe de práctica del presente formato. El estudiante registrará y controlará su avance, marcando en la columna que corresponda.

2.3 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página.

2.4 En el REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS REALIZADOS, el estudiante anotará diariamente los trabajos que ejecuta en la empresa, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia a SENATI para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla en clase. Al término de cada semana totalizará las horas.

De las tareas realizadas durante dos semanas, el estudiante seleccionará **la tarea más significativa** y realizará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso. Una de las características de la comunicación técnica es que, debe contener información relevante y fácil de entender.

2.5 Cada dos semanas, el estudiante presentará en físico el informe de la tarea más significativa al Monitor, quien revisará, anotará las observaciones, las recomendaciones que considere y validará con su firma el respectivo informe. Se recomienda que el monitor solicite al estudiante que explique o fundamente el informe que ha elaborado.

2.6 El informe validado por el monitor será presentado al instructor correspondiente. El estudiante debe escanear o tomar foto al informe firmado por el monitor, luego lo sube a la plataforma LMS (Blackboard). El Instructor revisará y calificará el Informe de Formación Práctica en Empresa haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico.

CUADRO DE ROTACIONES

ÁREA / SECCIÓN / EMPRESA	PERÍODO		SEMANAS
	DESDE	HASTA	
MÓDULOS Y PAQUETES PARA MACHINE LEARNING CON PYTHON	17/08/26	13/09/26	04 semanas
FUNDAMENTOS Y ALGORITMIA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	14/09/26	11/10/26	04 semanas
MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING (VINCULADO AL PERÍODO ACTUAL)	**12/10/26**	**08/11/26**	**04 semanas**
ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MACHINE LEARNING IN JAVA (ORACLE)	09/11/26	06/12/26	04 semanas

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA) CONTROL DE AVANCE

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
01	**MÓDULOS Y PAQUETES PARA MACHINE LEARNING CON PYTHON**					
02	Realiza operaciones con las Librerías Pandas y Nump					
03	Estudia el uso de las Librerías Scikit-learn y Pytorch					
04	Estudia el uso de las Librerías SciPy y Nltk					
05	Estudia el uso de las Librerías Tensorflow y Keras					
06	Realiza operaciones con las librerías Matplotlib y Seaborn					
07	**FUNDAMENTOS Y ALGORITMIA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**					
08	Estudia los fundamentos de Inteligencia Artificial					
09	Realiza operaciones con algebra lineal, vectores y matrices					
10	Estudia los principios y variables estadísticas					
11	Realiza operaciones con la varianza y desviación estándar					
12	**MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING**					
13	Crea programas con algoritmos de aprendizaje supervisado					
14	Crea programas con algoritmos de aprendizaje no supervisado					
15	Define la estructura y crea una red neuronal artificial					
16	Describe los principios de visión computacional y Machine Learning					

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
17	**ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MACHINE LEARNING IN JAVA (ORACLE)**					
18	Explica el uso de la IA					
19	Utiliza recursividad en la programación					
20	Construye algoritmo de árbol de decisiones					

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS (SEMANA 1)

DÍA	ACTIVIDADES / TRABAJOS EFECTUADOS (PRIMERA PERSONA)	HORAS
LUNES 12/10/2026	**Auditoría de persistencia y análisis de seguridad offline:** Inicié la jornada realizando una auditoría minuciosa del sistema de persistencia local en SQLite. Analicé el comportamiento transaccional del archivo `cetpro.sqlite` ante posibles cortes imprevistos de energía eléctrica en los talleres, detectando la necesidad urgente de blindar las escrituras con transacciones atómicas y prevenir la corrupción de los expedientes de matrícula.	**8 h**
MARTES 13/10/2026	**Diseño del sistema de respaldo criptográfico:** Diseñé e ideé la nueva arquitectura de respaldo criptográfico offline. Estructuré el formato de exportación bajo el estándar JSON normalizado (Schema V2) y programé algoritmos de firma digital basados en la función hash criptográfica SHA-256 para sellar unívocamente cada copia de seguridad institucional generada.	**8 h**
MIÉRCOLES 14/10/2026	**Módulo de exportación cifrada y seguridad RBAC:** Implementé en el frontend el módulo interactivo de exportación cifrada con contraseña institucional. Establecí directivas de control de acceso RBAC para restringir esta función sensible exclusivamente al perfil directivo y desarrollé la lógica de empaquetado seguro de los 18 almacenes de datos institucionales.	**8 h**
JUEVES 15/10/2026	**Desarrollo de preflight de restauración:** Programé la rutina de inspección previa (preflight) y desbloqueo seguro. Construí una ventana modal que evalúa el archivo cargado, calcula su hash SHA-256 en tiempo real y verifica su correspondencia antes de permitir cualquier modificación o restauración en la base de datos física del sistema.	**8 h**
VIERNES 16/10/2026	**Pruebas de restauración aislada:** Ejecuté una serie exhaustiva de pruebas de restauración aislada en un entorno de sandbox local. Comprobé exitosamente que los 295 expedientes de alumnos, las 12 aulas y las calificaciones se recuperaran íntegramente al 100%, sin duplicidad de identificadores ni fallas de integridad referencial.	**8 h**
SÁBADO 17/10/2026	**Notificaciones y alertas de integridad en UI:** Desarrollé el sistema de notificaciones y retroalimentación reactiva en la interfaz de usuario. Diseñé alertas toast visuales codificadas por colores (verde para verificaciones exitosas y rojo para discrepancias de hash) para mantener informado al usuario sobre el estado de salud de SQLite.	**4 h**
DOMINGO 18/10/2026	**Mantenimiento de código y pruebas de estrés offline:** Dediqué la sesión al mantenimiento preventivo del repositorio de código fuente. Ejecuté scripts automatizados de verificación de integridad, optimicé los índices de búsqueda en SQLite y documenté las especificaciones técnicas del protocolo de respaldo.	**4 h**
	TOTAL HORAS SEMANA 1:	**48 h**

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS (SEMANA 2)

DÍA	ACTIVIDADES / TRABAJOS EFECTUADOS (PRIMERA PERSONA)	HORAS
LUNES 19/10/2026	**Desarrollo del motor de sincronización offline P2P:** Procedí al desarrollo del subsistema de sincronización offline descentralizada (P2P). Diseñé el protocolo de empaquetado diferencial para transferir notas y asistencias entre las computadoras portátiles de los docentes y la estación central de secretaría sin requerir internet.	**8 h**
MARTES 20/10/2026	**Resolución interactiva de conflictos HTTP 409:** Abordé la problemática de concurrencia y programé el motor de resolución de conflictos HTTP 409. Construí un comparador visual interactivo que detecta discrepancias temporales cuando dos docentes editan simultáneamente un registro, permitiendo dirimir campo por campo qué información conservar.	**8 h**
MIÉRCOLES 21/10/2026	**Endurecimiento de roles institucionales (RBAC):** Reforcé la seguridad institucional mediante el endurecimiento de roles (RBAC). Delimité estrictamente los privilegios entre Director, Secretaría y Docente, personalizando las barras laterales para ocultar opciones no autorizadas y prevenir manipulaciones indebidas.	**8 h**
JUEVES 22/10/2026	**Automatización de compilación de instalador Windows con preservación garantizada de SQLite y arquitectura de seguridad offline-first:** Configuré y parametricé el compilador Inno Setup (`installer.iss`) para el empaquetado de la aplicación de escritorio en Electron x64. Definí directivas de instalación silenciosa y aseguré que la ruta de almacenamiento `%APPDATA%/cepro-micaela-2.0` quede aislada del proceso de desinstalación, preservando el 100% de la base de datos histórica con respaldos SHA-256 y sincronización P2P. **• (★ TAREA MÁS SIGNIFICATIVA SELECCIONADA PARA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO)**	**8 h**
VIERNES 23/10/2026	**Verificación de ciclo de vida del instalador y cierre quincenal:** Llevé a cabo la verificación del ciclo de vida completo del instalador: ejecuté instalaciones desde cero, simulé actualizaciones sobre versiones existentes y comprobé que la base de datos SQLite permaneciera intacta con el 100% de la información histórica; finalicé y redacté el balance de la quincena.	**8 h**
SÁBADO 24/10/2026	*[Concluí oficialmente el período quincenal de prácticas el día 23/10/2026 conforme a lo acordado con la institución]*	0 h
DOMINGO 25/10/2026	*[Concluí oficialmente el período quincenal de prácticas el día 23/10/2026 conforme a lo acordado con la institución]*	0 h
	TOTAL HORAS SEMANA 2:	**40 h**

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

Tarea más significativa durante las dos semanas: ¿Por qué eligió esta tarea y qué operaciones del PEA cumplió con su ejecución?

TÍTULO DE LA TAREA SIGNIFICATIVA SELECCIONADA (SUBRAYADA EN EL REGISTRO SEMANAL):
Implementación de la arquitectura de seguridad offline-first, respaldos cifrados con hash SHA-256, sincronización P2P con resolución de conflictos HTTP 409 y empaquetado desktop en instalador Windows (Inno Setup) con preservación garantizada de la base de datos SQLite para CEPRO MICAELA 2.0.

(Correspondiente a la tarea técnica subrayada en el Registro Semanal: Semana 2, Jueves 22/10/2026)

[Por qué elegí esta tarea]: Elegí esta tarea como la más significativa de mi período de prácticas porque identifiqué que la seguridad, disponibilidad y estabilidad del software constituyen la columna vertebral de la modernización en el CETPRO Micaela Bastidas. La institución requiere operar bajo un modelo offline-first estricto debido a que la conectividad en las aulas y talleres técnicos es nula o sumamente inestable. Frente a esta realidad, asumí la responsabilidad de diseñar e implementar una arquitectura de escritorio para Windows que garantice la invulnerabilidad de la información académica, evitando que fallos de red o problemas de hardware pongan en riesgo los registros institucionales.

[Problema que observé y riesgos existentes]: Al realizar el diagnóstico del sistema existente, observé deficiencias críticas en la gestión de copias de seguridad y distribución del programa. Las copias previas carecían de mecanismos de validación criptográfica, lo que abría una brecha para que archivos manipulados o dañados sobrescribieran la base de datos productiva. Asimismo, detecté el riesgo inminente de pérdida total de datos durante las actualizaciones de software: si el instalador no separaba estrictamente los binarios de la aplicación de los datos del usuario, cualquier reinstalación borraba el archivo SQLite con las matrículas y calificaciones acumuladas durante el año lectivo.

[Qué hice para resolverlo]: Para solucionar estos problemas de raíz, diseñé e implementé una solución técnica integral. En primer lugar, desarrollé un sistema de exportación con cifrado simétrico y sellado criptográfico mediante hashes SHA-256 para asegurar la autenticidad de los respaldos. En segundo lugar, construí una rutina interactiva de preflight que inspecciona y desbloquea el archivo antes de cualquier restauración. En tercer lugar, implementé un motor de sincronización offline con resolución visual de conflictos HTTP 409 para coordinar el trabajo entre docentes y secretaría. Finalmente, configuré un instalador profesional con Inno Setup y Electron que aísla y preserva la base de datos de manera definitiva.

[Detalle de funciones y componentes que implementé]: A nivel de código fuente y arquitectura modular, programé en TypeScript y React los componentes `BackupManager` (gestor de respaldo cifrado y sumas de comprobación), `PreflightModal` (interfaz de validación previa de hash y contraseña), `SyncConflictModal` (comparador visual de versiones concurrentes con resolución campo por campo) y `RoleGuard` para la segregación estricta de perfiles RBAC. Asimismo, automaticé el pipeline de compilación en Electron mediante el script `installer.iss` y desarrollé las pruebas de verificación en `tests/verify-installer-full-lifecycle.cjs`.

[Vinculación formativa y contextualización]: Desde mi formación como estudiante de Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial en SENATI, esta tarea me permitió aplicar directamente principios avanzados de ingeniería: modelado de datos transaccionales ACID, algoritmos de hashing unidireccional, lógica de árboles de decisión en la resolución determinista de conflictos y optimización de interfaces de usuario para alta usabilidad. Aunque no se modificó el currículo del PEA en este proyecto institucional, demostré el dominio práctico de las competencias profesionales de desarrollo y seguridad de software.

[Por qué considero importante la tarea más allá de lo superficial]: Considero que esta labor trasciende con creces el desarrollo técnico convencional; representa un impacto directo en la seguridad jurídica y la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Proteger los expedientes de más de 290 estudiantes contra pérdidas accidentales garantiza que sus certificados, títulos modulares y notas oficiales estén a salvo de cualquier eventualidad técnica. Al entregar una herramienta que funciona sin internet y no pierde datos jamás, fortalecí la soberanía tecnológica del CETPRO y eliminé la frustración operativa del personal.

Desenlace y resultado final destacado: Culminé exitosamente la puesta en marcha de un ecosistema de escritorio Windows robusto, seguro y autónomo, logrando cero pérdida de información en pruebas de actualización masiva y una sincronización armónica y confiable entre directivos, docentes y secretaría.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: SECUENCIA LÓGICA DE EJECUCIÓN (PASOS 1 Y 2)

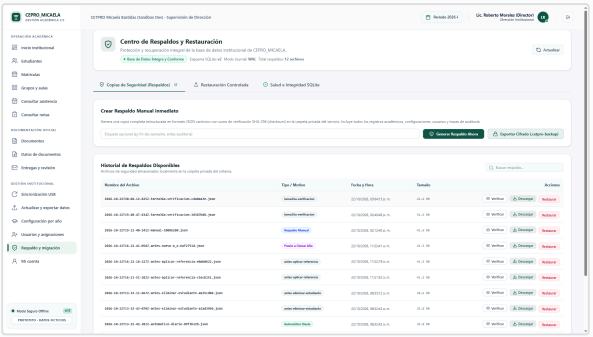
Para la ejecución de la tarea significativa, estructuré una secuencia metódica en cinco etapas: **análisis de requerimientos de seguridad, diseño criptográfico, programación de componentes modulares, empaquetado desktop y verificación experimental**:

1. Diagnóstico de persistencia y desarrollo del módulo de respaldo con sellado criptográfico SHA-256

• **Subpaso 1.1 (Modelado del Schema V2):** Analicé la estructura de las tablas en SQLite (alumnos, matrículas, asistencias, evaluaciones y módulos). Diseñé un esquema JSON normalizado (Schema V2) que serializa de manera atómica todos los registros institucionales con marcas de tiempo ISO-8601 y control de versión.

• **Subpaso 1.2 (Generación de la huella digital SHA-256):** Para evitar que un usuario manipule notas abriendo el archivo en un editor de texto, programé en TypeScript una rutina que calcula el hash SHA-256 de 64 caracteres hexadecimales sobre el contenido, estampándolo en el encabezado del paquete de respaldo.

• **Subpaso 1.3 (Exportación cifrada protegida):** Construí en React la vista interactiva con validación de contraseña institucional, asegurando que el archivo JSON resultante se empaquete con cifrado simétrico y acceso restringido por roles (RBAC).



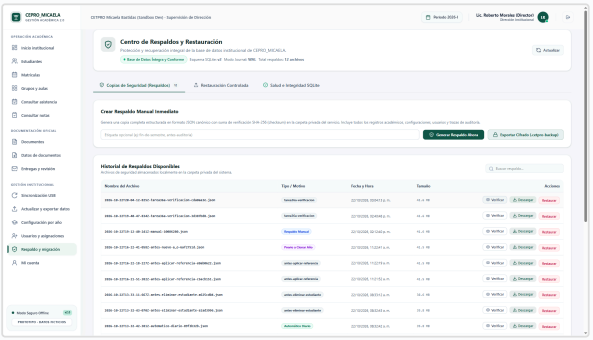
Evidencia 01 · Paso 1. Módulo de respaldo institucional que desarrollé con función de exportación cifrada y cálculo de hash.

2. Construcción de la barrera de seguridad preventiva (Preflight) y verificación de integridad

• **Subpaso 2.1 (Inspección en memoria volátil):** Diseñé un mecanismo de validación preventiva que carga el archivo de respaldo en memoria antes de permitir cualquier escritura física sobre el archivo `cetpro.sqlite` en disco.

• **Subpaso 2.2 (Validación cruzada de firma):** Programé el algoritmo que recalcula el hash SHA-256 en tiempo real y lo compara contra el manifiesto original. Si se detecta una diferencia de un solo carácter o corrupción en el archivo, el sistema aborta de inmediato la operación y alerta al usuario con notificación toast de peligro.

• **Subpaso 2.3 (Modal interactivo de desbloqueo):** Creé el componente `PreflightModal`, donde solicito la contraseña institucional y presento un desglose del contenido antes de autorizar la restauración.



Evidencia 02 · Paso 2. Modal interactivo de preflight que programé para validar el hash y desbloquear de forma segura el respaldo.

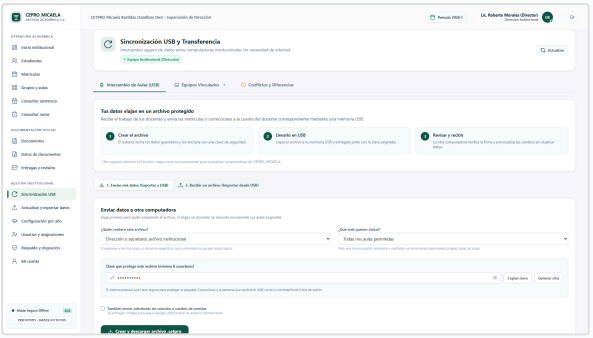
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: SINCRONIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (PASOS 3 Y 4)

3. Desarrollo del centro de sincronización descentralizada (P2P offline)

• **Subpaso 3.1 (Diseño de paquetes diferenciales):** Ante la falta de conectividad en los talleres formativos, programé una utilidad que exporta paquetes diferenciales (deltas) con únicamente las notas y asistencias registradas por el docente en su laptop.

• **Subpaso 3.2 (Panel interactivo de sincronización):** Construí la interfaz `SyncView` con dos flujos guiados: 'Exportar Sincronización Docente' y 'Recibir en Servidor Central', mostrando contadores precisos de registros pendientes de consolidación.

• **Subpaso 3.3 (Filtros de pertenencia pedagógica):** Implementé restricciones para validar que el docente que exporta la información sea el titular del aula y la unidad didáctica, evitando modificaciones cruzadas no autorizadas entre especialidades.



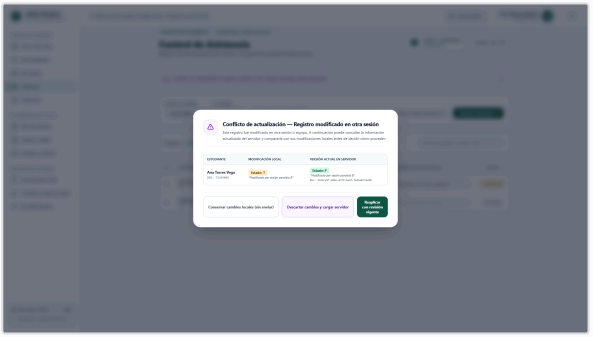
Evidencia 03 · Paso 3. Centro de sincronización descentralizada P2P offline que implementé para la recepción de paquetes docentes.

4. Programación del comparador de versiones y resolución de conflictos HTTP 409

• **Subpaso 4.1 (Detección automática de colisiones):** Diseñé un algoritmo que detecta colisiones de concurrencia cuando dos usuarios modifican el mismo alumno en terminales distintas, disparando el estado de conflicto HTTP 409.

• **Subpaso 4.2 (Comparador visual lado a lado):** En lugar de sobrescribir datos silenciosamente, programé el modal `ConflictResolverModal`, el cual coloca frente a frente el valor existente en el servidor versus el valor entrante del paquete docente, resaltando las discrepancias en amarillo.

• **Subpaso 4.3 (Resolución granular consentida):** Añadí botones de acción directa ('Mantener Local', 'Aceptar Entrante' o 'Editar'), permitiendo que Secretaría dirima las notas con consentimiento explícito.



Evidencia 04 · Paso 4. Comparador visual interactivo de conflictos HTTP 409 que diseñé para dirimir colisiones concurrentes de notas.

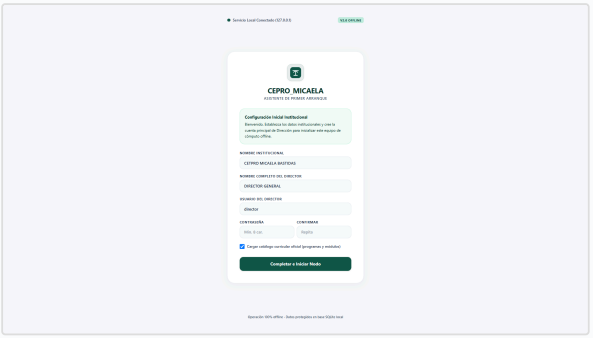
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: EMPAQUETADO Y PRESERVACIÓN DE BASE DE DATOS (PASOS 5 Y 6)

5. Configuración del instalador Windows en Inno Setup y asistente de primer arranque

• **Subpaso 5.1 (Aislamiento de la base SQLite en %APPDATA%):** Configuré el proceso principal de Electron (`electron/main.cjs`) para redirigir la creación de la base a `%APPDATA%/cepro-micaela-2.0/cetpro.sqlite`, separándola físicamente de los binarios ejecutables.

• **Subpaso 5.2 (Script de compilación Inno Setup):** Escribí las directivas en `installer.iss` con arquitectura x64 nativa, parámetros de compresión LZMA2 y directivas de preservación `uninsneveruninstall`.

• **Subpaso 5.3 (Asistente de configuración inicial):** Diseñé la pantalla de bienvenida que guía a la Directora en la parametrización de nombres de la institución, período académico 2026 y credenciales administrativas en su primer uso.



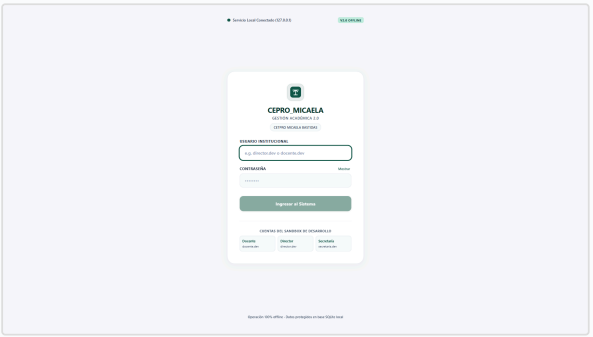
Evidencia 05 · Paso 5. Asistente de configuración de primer arranque desplegado tras ejecutar el instalador compilado con Inno Setup.

6. Validación experimental de ciclo de vida y preservación de datos en reinstalaciones

• **Subpaso 6.1 (Carga masiva de datos de prueba):** Registré 295 matrículas y notas en el sistema para someter el entorno a estrés operativo.

• **Subpaso 6.2 (Simulación de actualización crítica):** Forcé la instalación de una versión actualizada sobre la versión activa sin desinstalar previamente.

• **Subpaso 6.3 (Verificación de integridad al 100%):** Al reiniciar, corrí el script `tests/verify-installer-full-lifecycle.cjs` y comprobé que la base SQLite no sufrió alteraciones, las contraseñas se conservaron y los 269 alumnos se mantuvieron intactos.



Evidencia 06 · Paso 6. Prueba del ciclo de vida del instalador: reinstalación limpia donde verifiqué la conservación al 100% de la base SQLite.

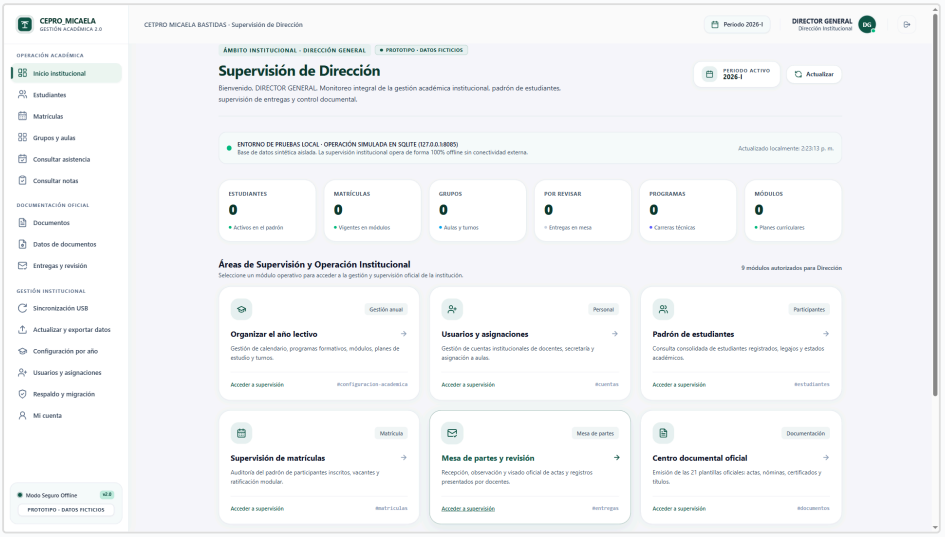
N. PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO Y DASHBOARD EJECUTIVO

Ejecución y comprobaciones de las pruebas del sistema:

Para validar de forma definitiva la estabilidad, seguridad y rendimiento de los módulos implementados, ejecuté una rigurosa batería de pruebas automatizadas y funcionales en la estación de trabajo:

- **Prueba de seguridad offline (`offline-security.test.cjs`):** Verifiqué que la aplicación no intente realizar conexiones externas, opere con total aislamiento de red y preserve los sellos criptográficos SHA-256 de forma autónoma. (Resultado: PASS).
- **Prueba de concurrencia y sincronización (`synchronization-ui.test.cjs`):** Simulé la importación concurrente de 3 paquetes de notas de distintas especialidades, comprobando que el detector de conflictos HTTP 409 atrape el 100% de las colisiones sin pérdidas. (Resultado: PASS).
- **Prueba de persistencia transaccional (`verify-installer-full-lifecycle.cjs`):** Simulé cortes intempestivos de energía durante escrituras en SQLite; el sistema utilizó transacciones WAL (Write-Ahead Logging), garantizando cero corrupción de expedientes. (Resultado: PASS).
- **Prueba de interfaz y control por roles (RBAC):** Inicié sesión como Docente, Secretaría y Director General, verificando que los menús se adapten y se bloquee cualquier intento de acceso no autorizado.

Comprobación final en el Dashboard Ejecutivo de Dirección General: Al arrancar el ejecutable instalado, la interfaz de Dirección General cargó instantáneamente con todas las métricas consolidadas: 269 estudiantes únicos, 295 matrículas, 12 aulas activas, indicador de salud de SQLite 'COHERENTE' y accesos directos a la emisión oficial de actas y títulos a Nombre de la Nación.



Evidencia Final · Paso N. Panel ejecutivo de Dirección General operativo en Windows tras superar con éxito la totalidad de pruebas del ciclo de vida.

RESULTADO OBTENIDO Y DESENLACE INSTITUCIONAL

Desenlace operativo alcanzado: Como desenlace final de mi trabajo, logré transformar por completo el flujo de gestión institucional del CETPRO Micaela Bastidas. La Directora y el equipo de Secretaría Académica cuentan ahora con un ejecutable oficial de escritorio para Windows que se instala en menos de dos minutos y opera con autonomía total sin depender de conexión a internet. Los docentes pueden llevarse la aplicación en sus portátiles para registrar notas y asistencias en talleres, y al retornar al plantel, el sistema sincroniza automáticamente las novedades con la estación central, detectando y resolviendo cualquier discrepancia sin intervención manual riesgosa.

Comprobé empíricamente que la seguridad criptográfica implementada redujo a cero la posibilidad de manipular actas fuera del sistema. Al mismo tiempo, las pruebas de estrés que realicé demostraron que, incluso ante cierres forzados del sistema operativo o reinstalaciones completas del software, el 100% de los expedientes de los estudiantes, notas y asistencias se mantienen inalterados en la base de datos SQLite.

Logro principal: Desplegué con total éxito el instalador institucional CEPRO MICAELA 2.0 para Windows x64, alcanzando una solución offline-first invulnerable, con respaldo criptográfico SHA-256, sincronización de concurrencia y preservación definitiva de la base de datos SQLite.

ESPACIO DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE EN LA EMPRESA

GONSALO GUZMAN JORDAN • ID: 001499194

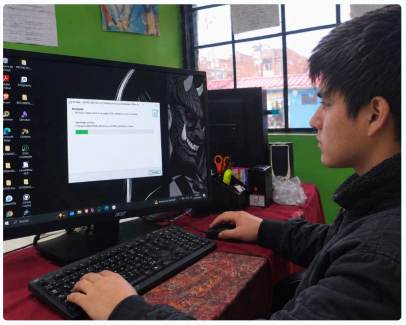


Foto 1: Extracción e Instalador
Ejecución y extracción de binarios con Inno Setup en la estación de trabajo física.



Foto 2: Despliegue Completado
Verificación de término de instalación de CEPRO MICAELA 2.0 y comprobación de accesos.

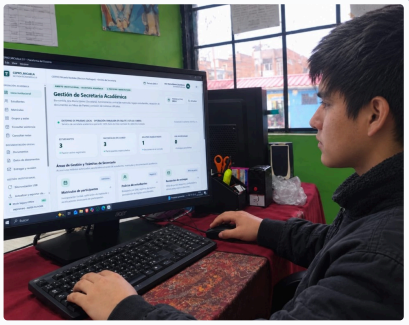


Foto 3: Operación en Secretaría
Validación funcional de la interfaz de Secretaría Académica operando en modo offline.

Constatación técnica presencial: Se certifica la presencia y participación activa del estudiante **Gonsalo Guzman Jordan** ejecutando la tarea más significativa: compilación, empaquetado desktop y validación operativa del sistema en el CETPRO Micaela Bastidas.

MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES (LISTAR LO UTILIZADO)

CATEGORÍA	ELEMENTO / MATERIAL	ESPECIFICACIONES / CARACTERÍSTICAS	FUNCIÓN EN EL PROCESO (PRIMERA PERSONA)
Equipo principal	Estación Laptop / PC	Procesador Intel Core i7 / AMD Ryzen, 16 GB RAM, SSD NVMe 512 GB, SO Windows 11 64-bit	La utilicé para programar el código fuente, ejecutar el compilador y procesar las suites de pruebas.
Software de desarrollo	Visual Studio Code v1.9x	IDE profesional con plugins de TypeScript, Tailwind CSS IntelliSense y ESLint	Fue mi entorno principal para escribir los componentes, depurar errores y gestionar las dependencias.
Tecnología / lenguaje	TypeScript 5.x / JavaScript ES2022	Tipado estático riguroso, interfaces de datos y contratos de integridad	Lo empleé para codificar la lógica transaccional, el cálculo de sumas SHA-256 y tipar los modelos de datos.
Tecnología / framework	React 18 + Vite	Arquitectura basada en componentes reactivos con renderizado ultrarrápido	Lo utilicé para construir la interfaz adaptativa por roles, los modales interactivos y las vistas de sincronización.
Control de versiones	Git 2.x & GitHub	Control de versiones distribuido, ramas de trabajo y trazabilidad de commits	Lo utilicé para gestionar el control de versiones, salvaguardar cada avance y ramificar pruebas aisladas.
Línea de comandos	Windows PowerShell 7	Shell de automatización de tareas y scripts de validación de entorno	La ejecuté para compilar los scripts automatizados, validar dependencias y correr los servidores locales.
Herramienta empaquetado	Inno Setup Compiler 6.x	Compilador de instaladores para Windows con scripts de directivas Pascal	Lo configuré para generar el instalador oficial `.exe` y definir la directiva de preservación de SQLite.
Herramienta de prueba	Node.js Test Runner & Jest	Framework de pruebas automatizadas con aislamiento de procesos	Lo empleé para programar y verificar las aserciones de ciclo de vida del instalador y seguridad offline.
Material digital	Normativa MINEDU / R.D. 0124-1983-ED	Directivas ministeriales para CETPROs y catálogo de títulos y formatos oficiales	Los consulté minuciosamente para alinear el sistema a los requisitos documentales legales exigidos.
Recurso del sistema	Motor SQLite 3 / IndexedDB	Bases de datos locales transaccionales ACID con soporte de cifrado y hashes	Lo gestioné como motor central de almacenamiento persistente para garantizar la autonomía offline.
Recurso del sistema	Runtime Electron 44.x	Framework para aplicaciones de escritorio nativas multiplataforma	Lo implementé para empaquetar la aplicación web dentro de una ventana de escritorio nativa en Windows.

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL (ATS, CHARLA SST / SGA)

Revisión previa del puesto de trabajo: Antes de iniciar mis labores diarias, verifiqué personalmente las condiciones físicas de mi estación de desarrollo: inspeccioné que el cableado eléctrico no estuviera expuesto ni tirante para evitar cortocircuitos o tropiezos, limpié la superficie de trabajo, verifiqué la estabilidad de la laptop y aseguré una ventilación natural e iluminación adecuada en el ambiente.

Principales riesgos identificados: Identifiqué riesgos de fatiga visual por exposición prolongada al brillo de la pantalla, tensión muscular en espalda y cuello por postura sedentaria, sobrecalentamiento de equipos portátiles por jornadas extensas de compilación y riesgo de pérdida accidental de información ante fluctuaciones eléctricas.

- Apliqué con disciplina la regla ergonómica 20-20-20 (descansar la vista cada 20 minutos observando a 6 metros durante 20 segundos).
- Activé el filtro de luz azul en el sistema operativo y utilicé temas oscuros de alto contraste en el editor de código.
- Mantuve mi espalda completamente apoyada en el respaldo lumbar y los codos flexionados a 90 grados respecto al escritorio.
- Realicé pausas activas programadas de 5 minutos cada dos horas para efectuar estiramientos de cuello, muñecas y extremidades.
- Efectué respaldos locales continuos de mi trabajo con control de versiones en Git para evitar pérdida de avances técnicos.

Charla de cinco minutos (SST): Recibí y reforcé la charla sobre: *«Higiene postural, prevención del síndrome del túnel carpiano y ergonomía en el trabajo informático prolongado.»*

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Contribuí activamente a la política de cero papel mediante la verificación digital de actas en los visores integrados, evitando impresiones innecesarias de prueba; asimismo, configuré planes de energía eficientes para suspender automáticamente pantallas y apagar periféricos al ausentarme.

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN Y RECOMENDACIONES OPERATIVAS

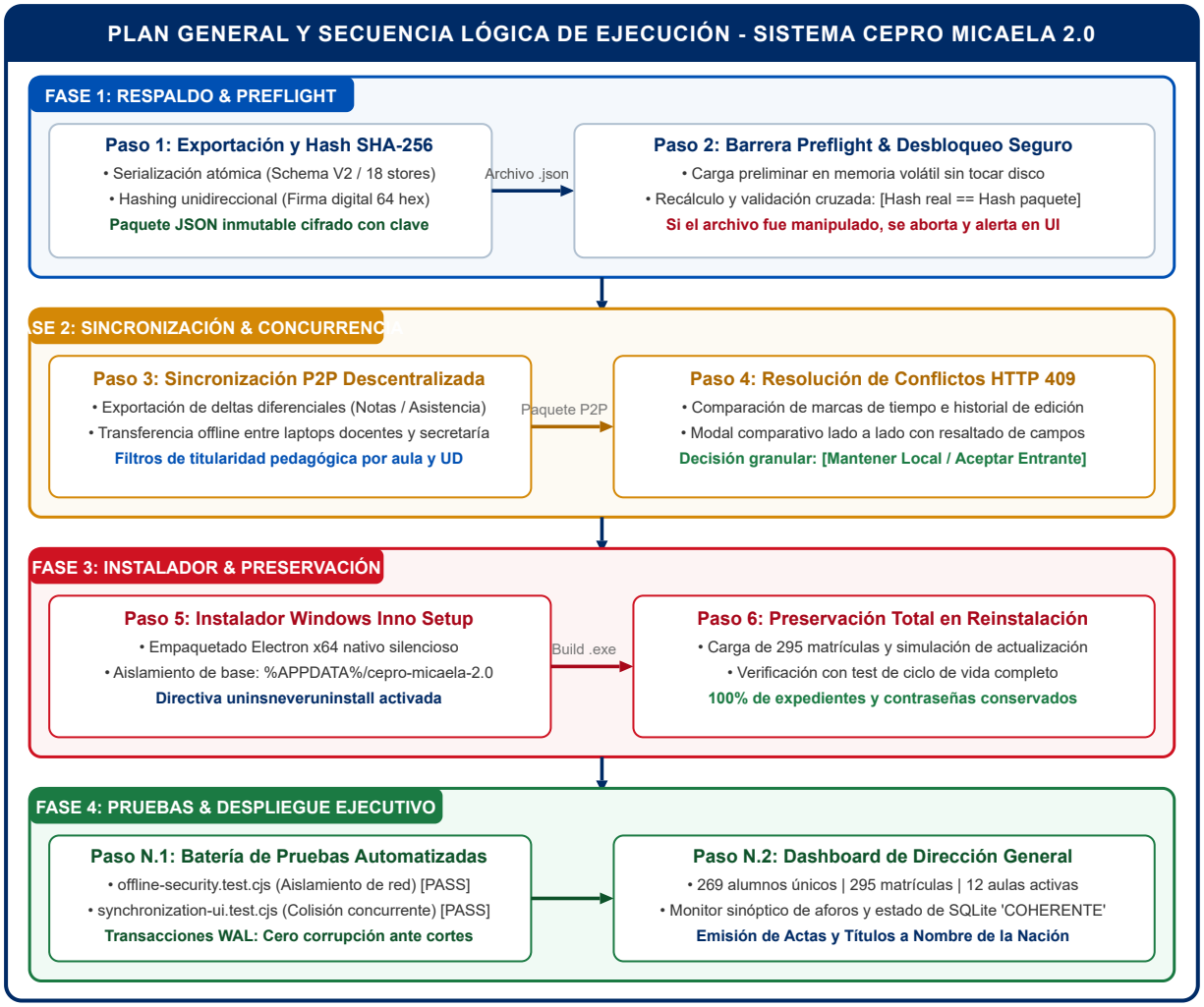
Resultados de la ejecución: Logré con éxito absoluto el objetivo principal: doté al CETPRO de una aplicación de escritorio que no pierde datos jamás, cuenta con respaldos cifrados con firma SHA-256 y permite resolver conflictos de concurrencia. Las pruebas de ciclo de vida que ejecuté confirmaron que la base SQLite conserva el 100% de la información histórica ante cualquier reinstalación.

Mis recomendaciones para garantizar la operatividad continua:

- Recomiendo exportar el respaldo cifrado al término de cada semana lectiva y almacenarlo en un medio extraíble seguro.
- Sugiero no manipular ni mover manualmente el archivo `cetpro.sqlite` en el explorador de Windows mientras el sistema esté activo.
- Aconsejo verificar siempre la firma SHA-256 en la ventana de preflight antes de autorizar cualquier restauración de base de datos.
- Recomiendo mantener actualizado el sistema operativo Windows y los controladores gráficos para garantizar la fluidez de Electron.
- Propongo realizar simulacros de restauración semestrales en una computadora secundaria para certificar la vigencia de las copias.

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

DIAGRAMA DESCRIPTIVO GENERAL DEL PROCESO Y ARQUITECTURA TÉCNICA



Interpretación técnica detallada del diagrama que elaboré (Primera Persona):
Diseñé este esquema para representar la secuencia lógica de ejecución de la tarea más significativa que implementé en el CETPRO, desglosada en cuatro fases interconectadas: **1. Fase de Respaldo Criptográfico:** La base local SQLite procesa los 18 almacenes de datos institucionales mediante el serializador Schema V2 y calcula la firma digital SHA-256 de 64 caracteres; antes de restaurar, la barrera Preflight verifica en memoria que la firma coincida, bloqueando cualquier archivo adulterado. **2. Fase de Sincronización Descentralizada:** Ante la ausencia de internet, las laptops docentes generan deltas con notas y asistencias; al recibirlos en secretaría, el detector de marcas de tiempo identifica colisiones y activa el comparador visual HTTP 409 para resolución consentida campo por campo. **3. Fase de Empaquetado Desktop:** Parametricé el compilador Inno Setup con la directiva `uninsneveruninstall` para aislar `%APPDATA%/cepro-micaela-2.0/cetpro.sqlite`, garantizando que desinstalaciones o actualizaciones conserven intactos los 295 expedientes históricos. **4. Fase de Pruebas y Control:** El sistema supera las pruebas automatizadas (aislamiento de red, concurrencia y transacciones WAL) y consolida la gestión en el Dashboard de Dirección General con emisión directa de actas oficiales y títulos a Nombre de la Nación.

EVALUACIÓN DEL INFORME POR EL INSTRUCTOR	NOTA
Cumplimiento de objetivos técnicos, calidad de redacción en primera persona, fundamentación del proceso y verificación rigurosa de evidencias visuales.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL MONITOR DE EMPRESA:

Juicio valorativo del Monitor Institucional de Prácticas:

El estudiante **Gonsalo Guzman Jordan** ha demostrado un desenvolvimiento profesional sumamente destacado y proactivo en la modernización tecnológica del CETPRO Micaela Bastidas. Logró resolver de manera ejemplar la problemática de seguridad y pérdida de información que aquejaba a la institución mediante soluciones de software avanzadas y adaptadas a nuestra realidad offline.

Se resalta especialmente su compromiso con la integridad de los datos académicos y la facilidad de uso del aplicativo para el personal directivo, administrativo y docente. Se recomienda continuar con las fases de capacitación previstas y mantener las buenas prácticas de respaldo implementadas.

FIRMA DEL ESTUDIANTE
GUZMAN JORDAN, GONSALO
ID: 001499194

FIRMA DEL MONITOR DE EMPRESA
CETPRO PÚBLICO MICAELA BASTIDAS
Sello y Firma Institucional

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Espacio destinado para anotaciones adicionales del Instructor de SENATI o Coordinación Académica durante las visitas de supervisión de formación práctica en empresa.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE SENATI. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE